

IIR Form Submission API

REST API untuk menarik data submission form Inspection (IIR) dari Digiman+ ke sistem eksternal



Autentikasi



Endpoints & Schema



Error Handling



Best Practices

Disusun untuk: Tim Technical — Sistem Eksternal

Versi Dokumen: Draft v0.1

Tanggal: 13 Juli 2026

⚠ Status: Draft. API ini belum live — dokumen ini dibagikan lebih awal supaya tim technical bisa mulai menyiapkan sisi integrasi. Detail non-fungsional (base URL final, kredensial, rate limit) akan dikonfirmasi terpisah sebelum go-live, dan skema kecil masih mungkin berubah sebelum rilis final.

Daftar Isi

1. Overview
2. Autentikasi
3. Endpoints
4. Response Data Model
5. Pagination
6. Filtering & Panduan Polling
7. Rate Limiting
8. Error Handling
9. Best Practices Integrasi
10. Versioning & Change Policy

1. Overview

API ini menyediakan akses **read-only** ke data hasil pengisian form **IIR (Inspection Report)** di Digiman+, model aksesnya adalah **pull/polling** — sistem eksternal yang menarik data secara berkala (bukan webhook/push dari Digiman+).

Setiap submission mencakup metadata (site, equipment, waktu submit) dan seluruh jawaban form (termasuk foto, terstruktur per tab & section).

Base URL

```
https://{host}/api/v1
```

Placeholder — domain final (staging/production) akan diinformasikan terpisah sebelum go-live.

2. Autentikasi

Autentikasi pakai **Client ID + Secret Key**, di-exchange ke **Bearer token** lewat OAuth2 Client Credentials Grant — bukan mengirim Client ID/Secret langsung di setiap request data.

2.1 Exchange Token

REQUEST

```
POST /oauth/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&client_id={CLIENT_ID}&client_secret={CLIENT_SECRET}
```

RESPONSE

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

2.2 Pakai Token

Sertakan token di header `Authorization` pada setiap request ke endpoint data:

```
Authorization: Bearer {access_token}
```

PENTING

Token punya masa berlaku terbatas (`expires_in` , contoh: 1 jam). Setelah expired, lakukan exchange ulang untuk dapat token baru — **jangan** simpan/pakai ulang `client_secret` di request data.

2.3 Scope Akses

Client ID yang valid otomatis punya akses ke **semua site** — tidak ada pembatasan akses per site. Parameter `siteCode` / `equipmentNumber` pada request murni untuk menyaring hasil pencarian, bukan kontrol keamanan.

3. Endpoints

3.1 List IIR Form Submissions

GET `/iir-form-submissions`

Endpoint utama untuk **polling berkala** — ambil daftar submission dalam rentang tanggal tertentu, dengan pagination.

Query Parameters

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
<code>dateFrom</code>	string (ISO 8601)	Ya	Batas awal rentang tanggal (UTC), contoh: <code>2026-07-01T00:00:00Z</code>
<code>dateTo</code>	string (ISO 8601)	Ya	Batas akhir rentang tanggal (UTC). Maksimal 7 hari dari <code>dateFrom</code>
<code>siteCode</code>	string	Tidak	Filter berdasarkan kode site
<code>equipmentNumber</code>	string	Tidak	Filter berdasarkan nomor unit/equipment
<code>page</code>	integer	Tidak	Default <code>1</code>
<code>pageSize</code>	integer	Tidak	Default <code>20</code> , maksimal <code>100</code>

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/iir-form-submissions?dateFrom=2026-07-01T00:00:00Z&dateTo=2026-07-07T23:59:59Z&siteCo
Authorization: Bearer {access_token}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "dateFrom": "2026-07-01T00:00:00Z",
  "dateTo": "2026-07-07T23:59:59Z",
  "totalRecords": 42,
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "hasMore": true,
  "submissions": [
    {
      "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
      "formCode": "FORM394",
      "formVersion": 6,
      "formName": "IIR-Grader",
      "siteCode": "LAT",
      "equipmentNumber": "HDCT73112",
      "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
      "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
      "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
      "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di Response Data Model" ]
    }
    // ... submission lain di halaman ini
  ]
}
```

Response Headers

Header	Keterangan
X-RateLimit-Limit	Batas request per menit untuk Client ID ini
X-RateLimit-Remaining	Sisa kuota request pada window berjalan
X-RateLimit-Reset	Unix timestamp kapan window rate limit reset

3.2 Get Submission by ID

GET `/iir-form-submissions/{formSubmissionId}`

Ambil **1 submission spesifik** secara lengkap. Peruntukannya beda dari endpoint list — dipakai untuk re-fetch detail setelah dapat `formSubmissionId` dari hasil list (mis. retry granular kalau 1 submission gagal diproses di sisi sistem eksternal), atau lookup manual — **bukan** untuk polling berkala.

Path Parameter

Parameter	Keterangan
<code>formSubmissionId</code>	GUID submission, didapat dari hasil endpoint list (3.1)

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/iir-form-submissions/4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c
Authorization: Bearer {access_token}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
  "formCode": "FORM394",
  "formVersion": 6,
  "formName": "IIR-Grader",
  "siteCode": "LAT",
  "equipmentNumber": "HDCT73112",
  "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
  "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
  "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
  "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di Response Data Model" ]
}
```

Catatan: response endpoint ini adalah 1 objek submission langsung (bukan dibungkus envelope `submissions[]` seperti endpoint list).

4. Response Data Model

Struktur lengkap response (baik dari endpoint list maupun single-fetch):

```
{
  dateFrom, dateTo,           // hanya di endpoint list – echo balik parameter request
  totalRecords, page, pageSize, hasMore,  // hanya di endpoint list
  submissions: [              // hanya di endpoint list – endpoint single-fetch return submission
    {
      formSubmissionId, formCode, formVersion, formName,
      siteCode, equipmentNumber,
      submittedBy, submittedAt, syncAt,
      tabs: [
        {
          title,
          sections: [
            {
              title,
              answers: [
                { taskCode?, label, value, lastUpdatedBy, photos: [{ url }], number?, remark? }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.1 Envelope (Endpoint List)

Field	Tipe	Keterangan
dateFrom / dateTo	string	Echo balik parameter request
totalRecords	integer	Total submission yang match filter (lintas semua halaman)
page / pageSize	integer	Echo balik parameter pagination
hasMore	boolean	true kalau masih ada halaman berikutnya
submissions	array	Daftar objek submission — lihat 4.2

4.2 Objek Submission

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
formSubmissionId	string (GUID)	Tidak	ID unik submission

<code>formCode</code>	string	Tidak	Kode form, contoh: <code>FORM394</code>
<code>formVersion</code>	integer	Tidak	Versi template form yang dipakai saat submission dibuat
<code>formName</code>	string	Tidak	Nama form, contoh: <code>IIR-Grader</code>
<code>siteCode</code>	string	Tidak	Kode site tempat equipment berada
<code>equipmentNumber</code>	string	Tidak	Nomor unit/equipment
<code>submittedBy</code>	string	Tidak	Email inspector yang submit
<code>submittedAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu form diselesaikan di device — lihat catatan di [Filtering & Panduan Polling](#sec-6)
<code>syncAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu data tersedia di server — ini yang dipakai untuk filter <code>dateFrom</code> / <code>dateTo</code>
<code>tabs</code>	array	Tidak	Daftar tab form (umumnya "General" dan "Inspection") — lihat 4.3

4.3 Objek Tab & Section

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>tabs[].title</code>	string	Tidak	Nama tab, contoh: "General" , "Inspection"
<code>tabs[].sections</code>	array	Tidak	Daftar section dalam tab tersebut
<code>sections[].title</code>	string	Ya	Nama section. <code>null</code> kalau section tidak berjudul
<code>sections[].answers</code>	array	Tidak	Daftar jawaban dalam section — lihat 4.4

4.4 Objek Answer

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>number</code>	integer	Ya	Nomor urut task. Hanya ada di tab "Inspection"; <code>null</code> /tidak ada di tab "General"
<code>taskCode</code>	string	Ya	Business code task, contoh: <code>"Task1252"</code> . Hanya ada di tab "Inspection"; tidak ada di tab "General"
<code>label</code>	string	Tidak	Deskripsi/pertanyaan task
<code>value</code>	string	Ya	Isi jawaban. Bentuknya bervariasi tergantung tipe pertanyaan — lihat catatan di bawah
<code>remark</code>	string	—	Catatan tambahan dari inspector (biasanya string kosong kalau tidak diisi)
<code>lastUpdatedBy</code>	string	Tidak	Email user yang terakhir mengisi/mengubah jawaban ini
<code>photos</code>	array	Tidak	Daftar foto terlampir — selalu array (bisa kosong <code>[]</code>). Lihat 4.5

CATATAN BENTUK VALUE

- **Jawaban teks/pilihan biasa** (mis. hasil pemeriksaan "Ok"/"Not Ok", teks bebas) → string biasa
- **Jawaban foto tunggal** (satu foto per pertanyaan) → `value` berisi identifier internal foto tersebut (bisa diabaikan — pakai `photos[].url` untuk link foto aktualnya)
- **Jawaban multi-foto** (beberapa foto per pertanyaan) → `value = null`, semua foto ada di `photos[]`
- **Jawaban tanda tangan** → `value` berisi gambar dalam format `data:image/png;base64,...` langsung (bukan URL) — bisa langsung dipakai sebagai `src` elemen `<img>`

4.5 Objek Photo

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>label</code>	string	—	Label foto (mis. "Foto Tampak Depan"). Tidak selalu ada, tergantung tipe elemen
<code>url</code>	string	Ya	URL blob foto yang bisa diakses langsung. <code>null</code> kalau foto gagal di-resolve di sisi server — lihat catatan di bawah

WAJIB DI-HANDLE

Kalau `photos[].url` bernilai `null`, artinya foto tersebut ada tapi gagal di-resolve saat request diproses. Jangan asumsikan selalu berisi URL valid — tampilkan placeholder/skip, jangan sampai integrasi gagal total karena satu foto `null`.

4.6 Contoh Lengkap

TAB "GENERAL" — 2 ANSWER, SALAH SATUNYA MULTI-FOTO (PHOTOLIST)

```

{
  "title": "General",
  "sections": [
    {
      "title": "Personnel Information",
      "answers": [
        { "label": "Inspector Name", "value": "20090BH.supervisor01", "lastUpdatedBy": "20090BH.s"
      ]
    },
    {
      "title": null,
      "answers": [
        {
          "label": "Foto Kondisi Fisik Equipment",
          "value": null,
          "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
          "photos": [
            { "label": "Foto Tampak Depan", "url": "https://.../blob/abc123.jpg" },
            { "label": "Foto Tampak Samping Kanan", "url": "https://.../blob/def456.jpg" }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

TAB "INSPECTION" — TASK ROW BERNOMOR, SALAH SATUNYA ADA FOTO LAMPIRAN

```

{
  "title": "Inspection",
  "sections": [
    {
      "title": "PENAMPILAN UMUM (GENERAL APPEARANCE)",
      "answers": [
        { "number": 1, "taskCode": "Task1252", "label": "Radiator Grill / Front Grill", "value":
        { "number": 4, "taskCode": "Task1100", "label": "Battery Box / Cover", "value": "Not Ok",
        { "number": 6, "taskCode": "Task1014", "label": "Cat Walk", "value": "Ok", "remark": "Ada
          "photos": [
            { "url": "https://.../blob/1ccac17f.jpg" },
            { "url": "https://.../blob/8ffc591c.jpg" }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

5. Pagination

Endpoint list (3.1) selalu dipaginasi. Default `pageSize` adalah **20**, maksimal **100**.

Loop paginasi standar:

```
page = 1
loop:
    response = GET /iir-form-submissions?dateFrom=...&dateTo=...&page={page}&pageSize=100
    process(response.submissions)
    if response.hasMore == false:
        break
    page += 1
```

`totalRecords` merepresentasikan total submission yang match filter di **semua halaman**, bukan cuma halaman berjalan.

6. Filtering & Panduan Polling

6.1 Rentang Tanggal — Maksimal 7 Hari

`dateFrom` / `dateTo` wajib diisi, dan jarak antara keduanya **maksimal 7 hari**. Kalau butuh rentang lebih panjang, pecah jadi beberapa request berurutan.

6.2 `submittedAt` vs `syncAt` — Kenapa Bisa Beda

Digiman+ mendukung pengisian form **secara offline** di lapangan. Karena itu ada 2 timestamp dengan makna berbeda:

- `submittedAt` — waktu inspector menyelesaikan form **di device**. Bisa terjadi saat device offline.
- `syncAt` — waktu data tersebut **benar-benar tersedia di server** (setelah device online dan sync). Bisa lebih lambat dari `submittedAt` — kadang beda beberapa menit, kadang beda beberapa hari kalau device lama offline.

IMPLIKASI PENTING

Filter `dateFrom` / `dateTo` pada endpoint list **berdasarkan `syncAt`, bukan `submittedAt`**. Jadi wajar kalau suatu submission dengan `submittedAt` beberapa hari yang lalu baru muncul di hasil polling hari ini — itu karena device-nya baru online dan sync hari ini. Desain ini memastikan sistem eksternal **tidak pernah kehilangan data** akibat keterlambatan sync, asalkan window polling mencakup waktu `syncAt` -nya.

Rekomendasi polling: jalankan polling secara berurutan tanpa celah (mis. window kemarin berakhir jam 23:59:59, window hari ini mulai jam 00:00:00) — cukup andalkan `syncAt`, tidak perlu overlap manual di sisi sistem eksternal.

6.3 Filter Site & Equipment

`siteCode` dan `equipmentNumber` bersifat opsional dan bisa dikombinasikan dengan filter tanggal. Kedua field ini juga selalu muncul di response (lihat 4.2) sehingga caller bisa mengelompokkan hasil per site/equipment tanpa perlu filter di request.

7. Rate Limiting

Rate limit berlaku **per Client ID** (bukan per IP):

Window	Limit
Per menit	30 request
Per hari	2.500 request

Limit ini cukup longgar untuk pola polling berkala maupun paginasi banyak halaman — kira-kira 1 request tiap 2 detik.

Saat Limit Terlampaui

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 12
```

```
{
  "error": {
    "code": "RATE_LIMITED",
    "message": "Rate limit exceeded, retry after 12 seconds",
    "details": null
  }
}
```

Gunakan header `Retry-After` (dalam detik) untuk menentukan kapan retry, dan monitor header `X-RateLimit-Remaining` di setiap response supaya bisa self-throttle sebelum kena limit.

8. Error Handling

Semua error mengikuti format envelope yang sama:

```
{
  "error": {
    "code": "DATE_RANGE_TOO_LARGE",
    "message": "Date range exceeds maximum of 7 days",
    "details": null
  }
}
```

`code` adalah string machine-readable — gunakan ini untuk branching logic, jangan parsing `message` (yang human-readable dan bisa berubah). `details` nullable, dipakai untuk kasus validasi dengan lebih dari satu field bermasalah (array of `{field, reason}`).

HTTP Status	code	Kapan Terjadi
400	INVALID_REQUEST	Parameter malformed (mis. format tanggal salah)
400	DATE_RANGE_TOO_LARGE	<code>dateTo</code> - <code>dateFrom</code> lebih dari 7 hari
400	INVALID_PAGE_SIZE	<code>pageSize</code> lebih dari 100
401	UNAUTHORIZED	Token tidak ada / invalid / expired
403	FORBIDDEN	Client valid tapi tidak punya akses ke resource yang diminta
404	NOT_FOUND	(single-fetch) <code>formSubmissionId</code> tidak ditemukan
429	RATE_LIMITED	Lihat [Rate Limiting](#sec-7)
500	INTERNAL_ERROR	Unexpected server error

9. Best Practices Integrasi

- **Selalu loop sampai** `hasMore: false` — jangan asumsikan semua data selalu muat di 1 halaman.
- **Handle** `photos[].url: null` **dengan graceful** — jangan sampai 1 foto gagal resolve membuat seluruh proses integrasi gagal.
- **Simpan** `formSubmissionId` + `syncAt` **sebagai watermark** untuk tracking data yang sudah diproses, memudahkan dedup kalau ada request yang di-retry.
- **GET bersifat idempotent** — aman untuk retry otomatis kalau request gagal karena masalah jaringan (bukan karena error 4xx).
- **Terapkan exponential backoff** saat menerima `429`, hormati header `Retry-After`.
- **Gunakan endpoint single-fetch (3.2) untuk retry granular** — kalau 1 submission gagal diproses dari hasil polling, tidak perlu re-poll seluruh rentang tanggal, cukup fetch ulang submission tersebut by ID.

10. Versioning & Change Policy

Versi API ada di URL path (`/api/v1/...`). Kebijakan perubahan:

- **Breaking change** (hapus/rename field, ubah tipe data, ubah semantik filter) → rilis versi baru (`/v2`), versi lama tetap berjalan selama masa transisi
- **Non-breaking change** (tambah field baru yang opsional, tambah endpoint baru) → tidak mengubah versi, aman untuk konsumen existing
- **Masa transisi/deprecation** — versi lama tidak langsung dimatikan; notifikasi dan window waktu akan diberikan sebelum versi lama disunset

DRAFT V0.1

Dokumen ini adalah draft awal untuk persiapan integrasi. Base URL final, kredensial akses, dan konfirmasi jadwal go-live akan dikomunikasikan terpisah. Kalau ada pertanyaan atau kebutuhan spesifik dari sisi integrasi kalian, silakan sampaikan sebelum development dimulai.